边界与蓝图 v1.0（已过审 · 2026-09-03）

> 版本史：v0.1（09-01，D1–D5）→ v0.2（09-03，按平台真实能力边界重写）→ **v1.0（09-03，队长过审）**。 过审记录（09-03）：D3/D6/D7 全部确认；**反问策略定案 = 缺关键信息先反问一次，第二次未答分情况并列**；**段 6 定案 = 按题型加**（流程/计算/优惠类加，术语类不加）。 行为细则见 `03-行为规格书.md`（提示词的上游）；提示词与开场白见 `04-提示词与开场白-v0.1.md`；采集格式见 `05-知识库采集模板与规范.md`。 边界原则不变：**决赛拓展不回传复杂度到复赛**。

---

0. 产品视图（不变：一份带政策依据的办事说明书）

一句话：小微企业主和新任会计的办税窗口"排队前的一站"——问"怎么办"，得到一份**带政策依据的办事说明书**。

一次完整问答走查（示例用于说明产品形态；文号与细节以正式采集核验为准）：

> **用户问**：我是小规模纳税人，这个季度开票开了 28 万，要交多少增值税？申报怎么操作？
>
> **内部流程（v0.2 措辞）**：
>
> - P1 意图识别（申报+优惠交叉，身份=小规模）→ 提示词流程约束
> - P2 检索（QA对文档库 → 事项库 → 政策库，逐级兜底）→ 全部语义检索
> - P3 五段式组装 → P4 依据校验（文号+期限，时间工具辅助）→ 输出
>
> **智能体答（五段式）**：
>
> 1. **直接结论**：季度销售额未超 30 万元，按现行政策**免征增值税**，但已开票收入仍需正常申报（填免税销售额栏次）。
> 2. **办理流程**：电子税务局登录 → 小规模纳税人增值税及附加税费申报 → 免税销售额填入对应栏次 → 提交。
> 3. **材料清单**：线上申报无需纸质材料；备好开票数据汇总、对公账户信息。
> 4. **政策依据**：财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号（执行至 2027-12-31，经核对现行有效）。
> 5. **风险提示**：① 免税销售额须填"小微企业免税销售额"栏；② 开具**专用发票**的部分不得免税；③ 临界 30 万的季度，超出部分全额计税。

三个卖点不变：**结构稳定**（永远五段）、**依据可查**（文号+期限）、**风险前置**（专票不免税这种坑）。

1. 复赛能力边界 × 蓝图对策（速查表）

能力	实测状态	蓝图对策
知识库	**只有文档知识库可挂**（修正4），可挂多个（上限待验证）	D3 三文档库方案
流程编排	无工作流，只有系统提示词流程约束	D4 提示词 8 段式
图片输入	大概率不可用	多模态出局复赛，决赛再验证
工具	内置计算器/时间可用；API/MCP 不碰	D6
模型	8 款可切，温度/历史 token 可调	D7

能力	实测状态	蓝图对策
开场引导	开场白+引导问题可配置	对话 10 分展示位

2. 边界决策

D1 · 首发三域（不变，沿 v0.1）

发票业务 > 增值税申报 > 税收优惠。三域问答互相咬合，砍域不省素材量只降覆盖率；发票域频率最高、12366 现成 QA 最多、追问链素材复利最高。

D2 · 输出结构 = 五段式（不变，沿 v0.1）

① 直接结论 → ② 办理流程 → ③ 材料清单 → ④ 政策依据（文号+执行期限）→ ⑤ 风险提示；兜底段替换 ①–⑤（无依据→12366 指引，绝不编文号）；**第 6 段"你可能还想问"定案（09-03）：按题型加**——流程/计算/优惠类追加 2–3 个延伸方向，术语解释类不加。

D3 · 知识库方案 v2 —— 全文档库「三库挂载」（⚠️ 重写）

库	内容与格式	切分
QA 对文档库（主力）	MD 一问一节；**节标题 = 主问题 +（同义问法1/同义问法2）**；节体 = 五段式浓缩答案（依据文号+执行期限写节内）。术语 QA 化并入（30–50 条）、计算规则 QA 并入（10–20 条）	层级切分 + 追加章节标题
政策文档库	MD 一条一节；**节标题 =【文件简称·第X条·主题词】**，节体 = 条款原文 + 适用要点；文号/执行期限在文件头 + 节标题	同上
事项文档库	MD 层级结构（H1 事项名，H2 条件/材料/流程/时限/渠道/依据）	同上

- ⚠️ **切分策略统一为「按层级切分 + 切片追加章节标题」**：三个库一种打法，标题上下文进 chunk，90 分钟操作风险最低；正则切分降为备用。长条目可能被二次切分——试搭看"预览分段结果"调最大切分长度。
- ⚠️ **本地 MD = 唯一真源**（xlsx 主档作废）：改库 = 改 md 重传。
- **修正4 的真实代价（诚实记录）**：失去精确命中保证（全走语义检索）、失去启用开关、同义改写从原生字段降为标题内文本。标题工程（问题写法+同义问法）成为 QA 对文档库的质量关键。
- 微调演示动作（喂知识库 20 分）：调切分长度/重叠区 → 预览对比；补同义问法重传；删噪声条重传。

D4 · 流程 = 系统提示词流程约束（v0.2 定稿形态）

提示词 8 段式（30 分展示品，分区注释）：

```
① 角色：办税咨询助手，服务小微企业主与新任会计
② 能力边界：只依据知识库作答；不编造文号；不做税收筹划；超界引导 12366
③ 流程约束：P1 意图分类（三域+身份）→ P2 按序检索（QA对→事项→政策）→ P3 五段式组装 → P4 依据校验 → P5 兜底
④ 输出模板：五段式固定格式（每段一行标题）
⑤ 工具规则：涉及金额计算→计算器（税率/公式取自知识库，计算器只做算术）；涉及"现在是否有效"→时间工具
⑥ 身份分支（定案 09-03）：缺身份/票种且影响答案 → 反问一次（带选项）；第二次仍未答 → 分
```

情况并列；多轮不重复询问
⑦ 兜底分级：无结果→12366 指引；低置信→谨慎提示；敏感（避税/筹划请求）→合规引导
⑧ 语气与篇幅：通俗、分点、受控长度

- P4 写死规则：**答案必须含文号+执行期限，缺失 → 降级兜底，绝不编造文号。**
- 用平台"自动扩写画像"生成初稿 → **手工回改保结构**（扩写可能软化流程约束——演练时验证扩写效果再决定用不用）。

D5 · 90 分钟轮换表 v2（⚠️ 删除"编排工作流"环节，时间改投知识库微调与测试）

时间	模块	主操作（你）	副驾	观察员
0–10'	需求/场景/输出设计	粘贴预写模板+微调	陈钰涛（念要点）	徐毅（掐表）
10–35'	知识库导入+微调	建 3 库→导入→预览调参→微调演示	徐毅（按编号递文件）	陈钰涛（盯预览分段结果）
35–55'	提示词+模型+开场	粘贴 8 段式+扩写画像回改+低温度+开场白/引导问题	陈钰涛（版本校对）	徐毅
55–80'	测试+微调	测试集 30+ 逐条跑	徐毅（记录）	陈钰涛（盯质量）
80–90'	收尾+**提交**	提交	—	全员最后检查

（陈钰涛坑位待其分工专题讨论后落定，暂按能力预估占位。）

D6 · 工具（⚠️ 新决策）：挂内置「计算器 + 时间」

- 计算器：B1-lite 税额试算（**税率/公式出自知识库，计算器只管算术**——无根之水的试算不做）
- 时间：执行期限校验（依据段可输出"经核对现行有效"）
- 演练验证：出现误调用/明显变慢 → 果断摘除。API/MCP 不挂（一句话防御见 `02-能力最大化设计-2026-09-03.md` 第 7 节）。

D7 · 模型（⚠️ 新决策）：低温度 + 演练期 A/B

- 事实问答候选：deepseek-v3.1 / glm-4.6 / qwen-plus，温度 0.1–0.3
- deepseek-r1 只做边界题对照测试，**现场不用**（响应慢，90 分钟不可控）
- 历史 token 适中（多轮追问接得住、不稀释检索）；选型演练后定稿写入 SOP，现场照抄不纠结

3. 弹药库总账 v2（全部 MD 化）

项目	目标	格式	负责	截止
QA 对（现成摘录+自产追问）	200–300	MD 一问一节（标题含同义问法）	三人分域	9/7

项目	目标	格式	负责	截止
术语（QA 化并入 QA 对库）	30–50	同上	你	9/7
计算规则 QA（试算口径来源）	10–20	同上	你	9/6
办税事项	30–50	MD 层级结构	徐毅	9/6
政策切片	15–25 文件	MD 一条一节（**徐毅写脚本从原文转换**）	你	9/6
测试集（不入库）	30–50（含试算用例 3–5，备标准答案）	表格	陈钰涛主导	9/8
格式 QC	全部	统一模板	你	9/8
~~发票样票~~	**暂停**（多模态出局）	—	—	—

4. 队长领域速成包（⚠️ 新章节——回应"没有结构化理解，只能照做"）

定位先行：这个产品不需要你懂税，需要你懂"**这个产品的答案应该长什么样**"。操作手在现场要做的三类判断全部可以清单化：

现场判断	清单化做法
导入对不对	文件按编号顺序导入；"预览分段结果"里看每个切片标题有没有带上问题/文号上下文
答案对不对	QC 四问：有文号吗？执行期限对吗？超出三域了吗？数字口径跟库一致吗？
提示词动不动	演练 2–3 轮后，8 段式每段"为什么存在"你已经能复述——现场只做演练过的那几种微调

三件套（采集即学习，不额外占时间）：

1. **三域框架讲义**（Claude 写，9/4 前）：每域一张框架图 + 核心概念 ~20 个 + 高频易错 ~10 个 + 10 道典型问答走查。目标：1 小时读完，读懂库里 80% 的答案在说什么。
2. **术语卡 = 术语弹药**（一石二鸟）：30–50 条术语本来就要采——每条自己先猜再查，学习曲线就是采集过程本身。
3. **测试集当考卷**（9/8 起）：陈钰涛设计的高频/边界/诱导题，你先盲答再对照——答错的题回到讲义对应章节重读。

诚实说明：换任何"AI+X"题目都有同样的问题（医科/农科更糟——没有权威语料连 QC 都做不了）。财税是唯一"规则明确 + 全部公开可查 + 窗口级理解即可运营"的领域——这对非专业团队最友好，也是当初"答案可核验"选题标准的组成部分。

5. 未决问题（v1.0）

- [x] ~~v0.2 整体过审~~ **已过审（09-03）**，见文件头过审记录
- [ ] 文档库挂载数量上限（试搭验证；按 3 库设计）
- [ ] 长政策条目二次切分的参数（试搭看预览定）
- [ ] 陈钰涛分工专题讨论（影响 D5 坑位落定）

- [ ] 自动扩写画像会不会软化流程约束（试搭验证，决定用不用）